

Teoria dos Números

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

2026.1

B. Baralho Alho

Pesquisadora Isadora adora jogar baralho com seus amigos em uma versão chamada Baralho Alho, em que há N cartas. Inicialmente, as cartas estão em uma ordem específica: a i -ésima carta tem valor A_i .

Mal sabem seus amigos que Isadora adora trapacear. Seu objetivo é embaralhar de tal forma que, ao final do processo, a i -ésima carta tenha valor B_i .

No entanto, ela conhece apenas um tipo de embaralhamento: aquele que faz a carta na posição i ir para a posição P_i .



Exemplo: Se $P = [3, 2, 4, 1]$, a 1ª carta vai para a 3ª posição, a 2ª permanece, a 3ª vai para a 4ª e a 4ª vai para a 1ª. Assim, o baralho inicial $[4, 2, 6, 1]$ torna-se $[1, 2, 4, 6]$.

O Objetivo:

- ▶ Determine a **menor quantidade de vezes** que Isadora precisa aplicar o embaralhamento para chegar ao deck B .

Saídas Especiais:

- ▶ Se for impossível $\rightarrow$ IMPOSSIVEL
- ▶ Se o número de embaralhamentos for $> 10^9 \rightarrow$ DEMAIS

B. Baralho Alho

#	User/Site	Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Total
1	teambrdfdf010/BR	[UnB] Los Tralalelitos dizem FLAMENG000	1/4	4/-	1/29	1/156	1/46	2/237	1/228	1/88	1/1	1/170	2/82	1/27	11 (1068)	
2	teambrdfdf008/BR	[UnB] É só fazer	1/6	3/-	1/62	1/139	1/98	2/269	1/168	1/41	1/19	4/236	1/87	1/51	11 (1247)	
3	teambrspso018/BR	[UNICAMP] Naim continua dentro de nós	1/17	7/-	2/47	1/135	2/103		2/300	2/71	1/4	3/255	1/114	1/26	10 (1195)	
4	teambrmgbe034/BR	[UFMG] ooga booga	1/20	3/-	1/15	4/148	4/139	7/-	1/204	1/106	1/6	1/272	2/184	1/17	10 (1251)	
5	teambrscjo001/BR	[UDESC] é sempre o XOR	1/11	1/37	1/253	1/226	1/270	1/186	2/99	1/5		1/146	1/16	10 (1278)		
6	teambrspso033/BR	[UNICAMP] Yvensfobia: o medo de perder pro Yvens	1/6	1/35	1/273	1/74	2/175		2/75	1/4	2/-	1/63	2/18	9 (783)		
7	teambrpere006/BR	[UFPE] las4s e pelados	1/5	1/18	1/78	1/190		1/251	1/52	1/2	1/-	1/185	1/63	9 (844)		
8	teambrspso005/BR	[UNICAMP] A culpa é do André	1/10	1/33	5/267	1/78	3/-		1/70	1/5	1/181	1/104	1/21	9 (849)		
9	teambrpbcg022/BR	[UFCG] 8e6d0497880e3db3b093f517c13f9f	1/4	1/42	3/280	1/83		1/190	1/75	1/6	2/-	1/112	1/25	9 (857)		
10	teambrdfdf020/BR	[UnB] Tamo competindo, tamo competindo	1/5	1/24	5/190	1/106	1/-		1/71	1/2	1/140	2/165	2/37	9 (860)		
11	teambrjrj011/BR	[UFRJ] Meu nome é shadow. Sou aquele que deixou todo o seu passado para trás. Não faço esse contest por ninguém, não estou preso a nada	1/25	1/37		1/167		2/186	1/102	1/7	2/-	1/119	1/18	8 (681)		
12	teambrsprp002/BR	[FFCLRP-USP] apes together strong	1/32	1/43		1/73		1/152	3/196	2/8	4/-	1/196	1/17	8 (686)		
13	teambrmgbe026/BR	[UFMG] Zaytas queijo: unindo amigos pessoais	1/13	1/58	1/170	1/105			2/77	1/3	2/-	1/220	1/18	8 (693)		
14	teambrjrj024/BR	[UFRJ] Los_Medonhos	1/5	1/46		1/165		2/294	1/84	1/7		2/142	2/40	8 (852)		
15	teambrjrj028/BR	[PUC-RJ] Esse ai resolve com ccw	1/16	1/37	1/250	2/173			1/69	1/5		1/286	1/51	8 (916)		
16	teambrpere007/BR	[UFPE] vcs tao mt no lerolero e pouco upsolving	1/12	1/30	1/122	3/222		2/291	3/99	1/2	6/-	4/73	1/51	8 (1011)		
17	teambrsplo004/BR	[ITA] Tropa do Suga	1/6	1/29	1/-	2/161	1/-		2/58	1/10	5/256	2/266	1/92	8 (1018)		
18	teambrsplo006/BR	[ITA] Inimigos do Copilot	1/11	2/30		2/122			2/107	1/6	4/284	1/155	4/120	8 (1024)		
19	teambrprcm041/BR	[UNIOESTE] papibaquigrafo trevosos	1/22	1/64	1/260	1/203			4/112	1/6	2/-	3/190	3/46	8 (1060)		
20	teambrscjo015/BR	[UDESC] Como Importar Seu João	1/4	1/33		1/220		1/277	4/167	1/6	1/-	1/240	2/36	8 (1065)		
21	teambrspsp068/BR	[USP] Here's my number: 998244353, so call me maybe	1/22	2/47		2/224	1/-	2/270	2/115	1/8		1/262	1/92	8 (1080)		

B. Baralho Alho

Pesquisadora Isadora adora jogar baralho com seus amigos em uma versão chamada Baralho Alho, em que há N cartas. Inicialmente, as cartas estão em uma ordem específica: a i -ésima carta tem valor A_i .

Mal sabem seus amigos que Isadora adora trapacear. Seu objetivo é embaralhar de tal forma que, ao final do processo, a i -ésima carta tenha valor B_i .

No entanto, ela conhece apenas um tipo de embaralhamento: aquele que faz a carta na posição i ir para a posição P_i .



Exemplo: Se $P = [3, 2, 4, 1]$, a 1ª carta vai para a 3ª posição, a 2ª permanece, a 3ª vai para a 4ª e a 4ª vai para a 1ª. Assim, o baralho inicial $[4, 2, 6, 1]$ torna-se $[1, 2, 4, 6]$.

O Objetivo:

- ▶ Determine a **menor quantidade de vezes** que Isadora precisa aplicar o embaralhamento para chegar ao deck B .

Saídas Especiais:

- ▶ Se for impossível $\rightarrow$ IMPOSSIVEL
- ▶ Se o número de embaralhamentos for $> 10^9 \rightarrow$ DEMAIS

Por que ninguém resolveu?

O movimento das cartas gera ciclos independentes de permutação. Encontrar o momento exato em que todos os ciclos se alinham exige o uso do **Teorema do Resto Chinês (CRT)**.

O que é Teoria dos Números?

"Number theory is a branch of mathematics that studies integers. Number theory is a fascinating field, because many questions involving integers are very difficult to solve even if they seem simple at first glance." (CPH)

Primos e Fatores:

- ▶ Um número a é um **fator** ou **divisor** de b se a divide b . Escrevemos $a \mid b$.
- ▶ Os divisores de 24 são: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24.
- ▶ Os fatores de 24 são: 2 e 3.
- ▶ Um número $n > 1$ é **primo** se seus únicos divisores positivos forem 1 e n . Ex: 7, 19, 41 são primos. 35 não é ($5 \cdot 7 = 35$).

Checando se um número é primo

Como testar se um número é primo? A abordagem ingênua testa até n . Mas podemos fazer melhor em tempo $O(\sqrt{n})$:

```
bool prime(int n) {  
    if (n < 2) return false;  
    for (int x = 2; x * x <= n; x++) {  
        if (n % x == 0) return false;  
    }  
    return true;  
}
```

Por que só precisamos checar até $\sqrt{n}$?

Fatoração

“Every positive integer has a unique prime factorization: a way of decomposing it into a product of primes: $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ donde p_i são primos distintos.”
(USACO/CPH)

Exemplo: $84 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 7^1$

```
vector<int> factor(int n) {  
    vector<int> ret;  
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {  
        while (n % i == 0) {  
            ret.push_back(i);  
            n /= i;  
        }  
    }  
    if (n > 1) { ret.push_back(n); }  
    return ret;  
}
```

E os Divisores?

CSES 1713 - Counting Divisors

Dado um número, quantos divisores ele possui no total?

<https://cses.fi/problemset/task/1713>

Solução: Counting Divisors

A estratégia para contar os divisores de um número n de forma eficiente é baseada na simetria: se i divide n , então n/i também divide n .

```
int divs(int n) {  
    int cnt = 0;  
    for (int i = 1; i * i <= n; i++) {  
        if (n % i == 0) {  
            if (i == n / i) cnt++;  
            else cnt += 2;  
        }  
    }  
    return cnt;  
}
```

Análise da Lógica:

- ▶ **Complexidade:** $O(\sqrt{n})$, pois o laço para em $\sqrt{n}$.
- ▶ **Symmetry:** Divisores geralmente vêm em pares $(i, n/i)$.
- ▶ **Raiz Perfeita:** O `if (i == n / i)` garante que se n for um quadrado perfeito (ex: 36), a raiz (6) não seja contada duas vezes.

O Crivo de Eratóstenes

E se precisarmos checar a primalidade ou os fatores de vários números de 2 até n repetidamente? Usamos pré-processamento.

“The sieve of Eratosthenes is a preprocessing algorithm that builds an array using which we can efficiently check if a given number between $2 \dots n$ is prime and, if it is not, find one prime factor.” (CPH)

```
// Preenche o vetor sieve com o menor fator primo de cada
// numero
for (int x = 2; x <= n; x++) {
    if (sieve[x]) continue; // Se ja foi marcado, nao e
    // primo
    for (int u = 2 * x; u <= n; u += x) {
        sieve[u] = x;
    }
}
```

Accepted

Tempo: 0.00s — Memória: 0 KB

Matemática pura aplicada à eficiência do código.